

Wykaż, że suma kolejnych dwóch wyrazów ciągu o wzorze $a_n = 8n^2 + 16n + 6$ jest kwadratem liczby naturalnej.

$$a_n = 8n^2 + 16n + 6 \quad , n \in \mathbb{N} \text{ (bo mamy ciąg)}$$

① zapisujemy i upraszczamy wyraz a_{n+1} (kolejny)

$$\begin{aligned} a_{n+1} &= 8(n+1)^2 + 16(n+1) + 6 = \\ &= 8(n^2 + 2n + 1) + 16n + 16 + 6 = \\ &= 8n^2 + 16n + 8 + 16n + 22 = \\ &= 8n^2 + 32n + 30 \end{aligned}$$

② zapisujemy sumę $a_n + a_{n+1}$

$$\begin{aligned} a_n + a_{n+1} &= 8n^2 + 16n + 6 + 8n^2 + 32n + 30 = \\ &= 16n^2 + 48n + 36 = (4n + 6)^2 \quad (a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \\ &= (4n + 6)^2, \text{ a } 4n + 6 \in \mathbb{N}, \text{ więc teza z zadania jest prawdziwa} \\ &\quad \text{c.k.d.} \end{aligned}$$